(ii) காலம் $p = 2\times$ (மீப்பெரு மதிப்பிலிருந்து மீச்சிறு மதிப்பிற்கு இடையேயுள்ள கால அளவு) ; $b = \dfrac{2\pi}{p}$

(iii) $c = b\times$ (மீப்பெரு மதிப்பை அடையும் நேரம்).

மாதிரி-1

ஒரு கப்பல்துறையின் எல்லையில் கடல் அலைகளினால் ஆழம் மாறுபடுகின்றது. கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் வெவ்வேறு நேரங்களில் நீரின் ஆழம் (மீட்டரில்) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நேரம், t	12 முற்பகல்	2 முற்பகல்	4 முற்பகல்	6 முற்பகல்	8 முற்பகல்	10 முற்பகல்	12 முற்பகல்
ஆழம்	3.5	4.2	3.5	2.1	1.4	2.1	3.5

t நேரத்தில் நீரின் ஆழத்தைக் காண $y = d + a\cos(bt-c)$ எனும் வடிவில் ஒரு சைன் வளைகோட்டுச் சார்பினை கருதுவோம். இங்கு, $a = 1.4$; $d = 2.8$; $p = 12$; $b = \dfrac{\pi}{6}$; $c = \dfrac{\pi}{3}$.

தேவைப்படும் சைன் வளைகோட்டுச் சார்பு $y = 2.8 + 1.4\cos\left(\dfrac{\pi}{6}t - \dfrac{\pi}{3}\right)$ என ஆகும்.

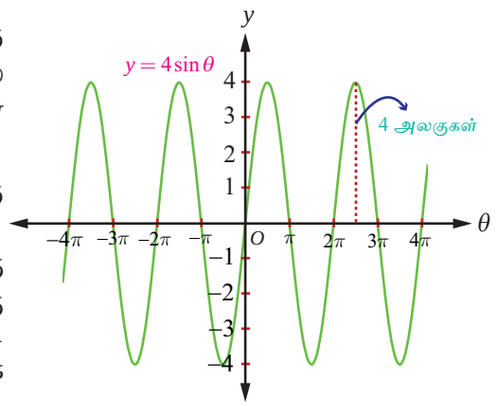
குறிப்பு

சைன் மற்றும் கொசைன் சார்புகளின் உருமாற்றங்கள் எண்ணற்ற பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுகின்றன. சைன் அல்லது கொசைன் சார்பினைப் பயன்படுத்தி ஒரு வட்ட இயக்க மாதிரி ஒன்றை உருவாக்க முடியும்.

மாதிரி-2

ஆதியை மையமாகவும் ஆரம் 4 ம் உள்ள ஒரு வட்டப்பாதையில் ஒரு புள்ளி நகர்கிறது. சுழலும் கோண சுழற்சியை சார்பாகக் கொண்டு அப்புள்ளியின் y -ஆயக்கூறை காணலாம்.

ஆதியை மையமாகக் கொண்டும் ஆரம் 4 ம் உள்ள ஒரு வட்டத்தின் மீதுள்ள புள்ளியின் y-ஆயக்கூறு, $y = a\sin\theta$ ஆகும், இங்கு θ என்பது சுழலும் கோண சுழற்சி. இங்கு $y(\theta) = 4\sin\theta$ எனும் சமன்பாடு கிடைக்கிறது. (இங்கு θ ஆரையன், வீச்சு 4 மற்றும் காலம் 2π ஆகும்) வீச்சு 4 என்பதால் சைன் சார்பின் y மதிப்புகள் 4 காரணியாக செங்குத்தாக நீளத்தை நீள்கிறது.



படம். 4.12

4.4.3 நேர்மாறு கொசைன் சார்பு மற்றும் அதன் பண்புகள்

(The inverse cosine function and its properties)

கொசைன் சார்பு அதன் முழு சார்பகம் $\mathbb{R}$ -ல் ஒன்றுக்கொன்று அல்ல. எனினும் கட்டுபடுத்தப்பட்ட சார்பகம் $[0, \pi]$ மீது கொசைன் சார்பு ஒன்றுக்கொன்று சார்பாகும் மற்றும் அதன் வீச்சகம் $[-1, 1]$ ஆகும். தற்போது $[-1, 1]$-ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $[0, \pi]$-ஐ வீச்சகமாகவும் கொண்டு நேர்மாறு கொசைன் சார்பை வரையறை செய்யலாம்.

வரையறை 4.4

$-1 \le x \le 1$, -ல் $\cos^{-1} x$ ஆனது $[0, \pi]$-ல் தனித்த y -ஆக $\cos y = x$ எனுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது $\cos^{-1} : [-1, 1] \to [0, \pi]$ எனும் நேர்மாறு கொசைன் சார்பு, $\cos^{-1}(x) = y$ என வரையறுக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\cos y = x$ மற்றும் $y \in [0, \pi]$. ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 154 16-12-2022 15:16:00